

武汉大学 2014-2015 学年第一学期期末考试
高等数学 A1（A 卷答题卡）

姓名 _____ 班级 _____		考 生 学 号															
注意事项	1.答题前，考生先将自己的姓名、学号填写清楚，并填涂相应的考号信息点。 2.解答题必须使用黑色墨水的签字笔书写，不得用铅笔或圆珠笔作解答题；字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答题无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卷面清洁，不要折叠、不要弄破。	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	
		[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	[2]	
		[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	
		[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	[4]	
		[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]	
		[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	[6]	
		[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	[7]	
		[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	[8]	
[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]	[9]			

一、（10 分）已知： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} \int_0^{x^2} \frac{t}{\sqrt{a+t}} dt = 1$ ，求 a 的值。

二、（10 分）设 $y = 2^{3x} \cdot \ln(2x) - \sqrt{1+x^2}$ ，求 y' 。

三、（8 分）设 $\begin{cases} x = t^3 + t \\ y = \frac{3}{4}t^4 + t^3 + \frac{1}{2}t^2 + t \end{cases}$ 且 $t = t_0$ 时, $dy = 2dx$ ，试求 t_0 。

四、（8 分）设微分方程 $x'' - \tan t \cdot x' + 2x = 0$ 的一特解为 $x_1 = \sin t$ ($0 < |t| < \frac{\pi}{2}$)，求它的通解。

五、（8 分）验证极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x+\sin x \cos x}{x-\sin x \cos x}$ 存在,但不能用罗必塔得出。

六、（8 分）求 $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} (a < b)$ 。

七、(8分) 设 $F(x)=\int_0^x \sin^n t dt$, 其中 n 为奇数

八、(8分) 设 $f(x)=[\varphi(x)-\varphi(0)]\ln(1+2x), g(x)=\int_0^x \frac{t}{1+t^3} dt$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $\varphi'(0)=1$, 证明 $f(x)$ 与 $g(x)$ 为 $x\rightarrow 0$ 时的同阶无穷小。

九、(8分) 判断函数 $y=\frac{1}{1+x}$ 的单调性, 并证明 $\frac{|a+b|}{1+|a+b|}\leq \frac{|a|}{1+|a|}+\frac{|b|}{1+|b|}$

十、(8分) 设 $f(x)$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上连续, 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内可导, 且 $f(\frac{\pi}{2})=0$, 证明 存在一点 $\xi\in(0,\frac{\pi}{2})$, 使 $f(\xi)+\tan \xi \cdot f'(\xi)=0$.

十一、(8分) 位于 x 轴上区间 $[0,l]$ 上长为 l , 密度为 $\rho(x)$ 的杆绕 $x=a$ 旋转的转动惯量为 $I=\int_0^l (x-a)^2 \rho(x) dx$, 试求这个转动惯量为最小时的 a 值。

十二、(8分) 如图所示, 设以 $(0,a)$ 为中心的 a 为半径的圆弧 PmQ 与以 $(0,0)$ 为中心的 $\sqrt{2}a$ 为半径的圆弧 pnQ 所围成的平面图形的面积为 S , 试证明 S 等于正方形 $OAQB$ 的面积。

